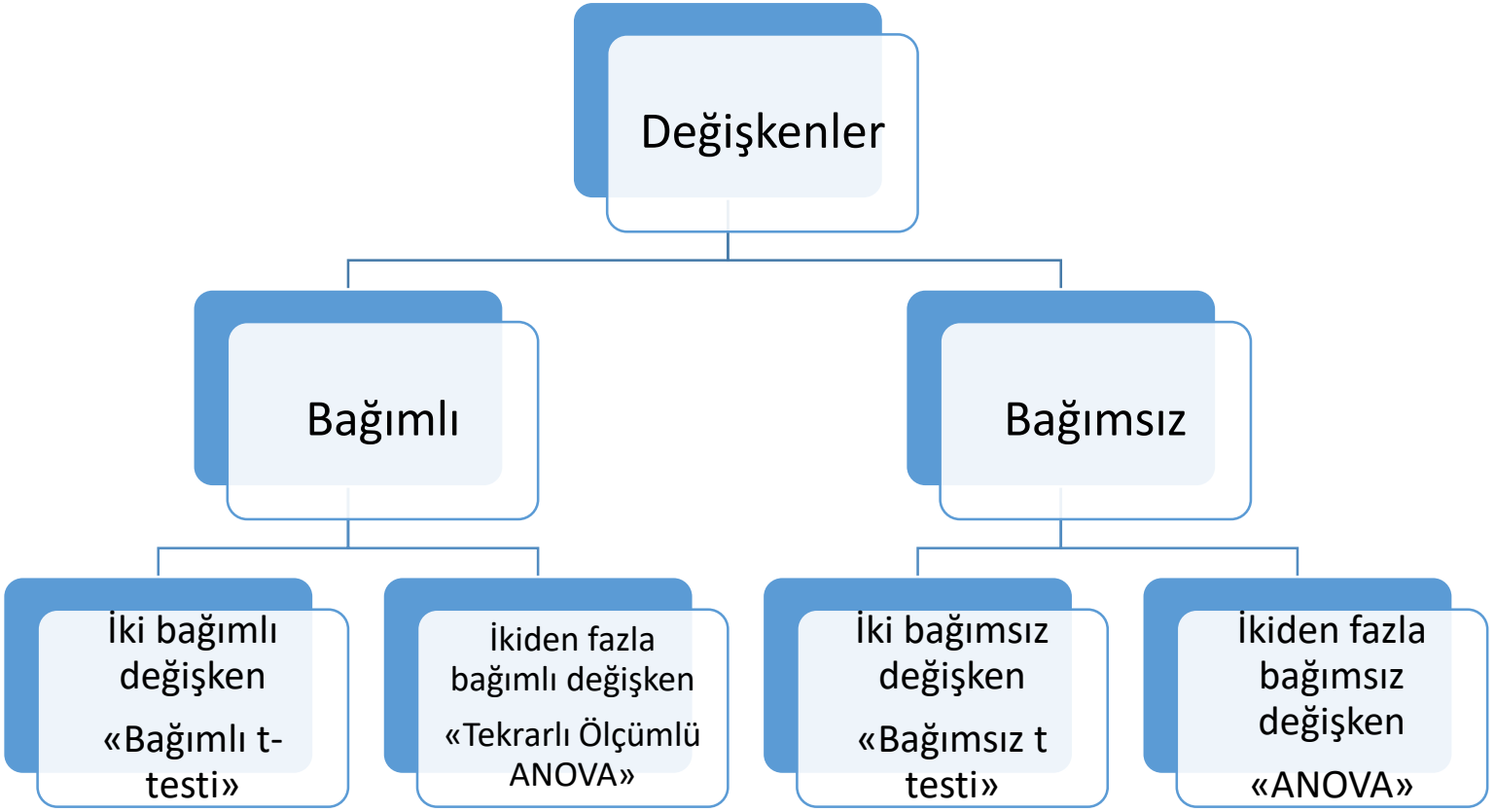
HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

DERS 4
TEK YÖNLÜ TEKRARLI ÖLÇÜMLÜ ANOVA

Prof.Dr.Serpil AKTAŞ ALTUNAY (01 Şubesi)


Değişkenler
Bağımlı
Bağımsız
İki bağımlı değişken
«Bağımlı t-testi»
İkiden fazla bağımlı değişken
«Tekrarlı Ölçümlü ANOVA»
İki bağımsız değişken
«Bağımsız t testi»
İkiden fazla bağımsız değişken
«ANOVA»

Bağımlı değişken ne zaman ortaya çıkar?

- N tane gözlemin belli zaman aralığında tekrar gözlendiği durumda.

  Örneğin 45 tansiyon hastasının ilaç aldıktan sonra yarım saat aralıklarla 3 kez tansiyonlarının ölçüldüğü durum.

- **Bir dershanedeki 100 çocuk 4 kez deneme sınavına girdiği durum.**

- **50 hastanın sağ ve sol böbrek ölçümleri.**

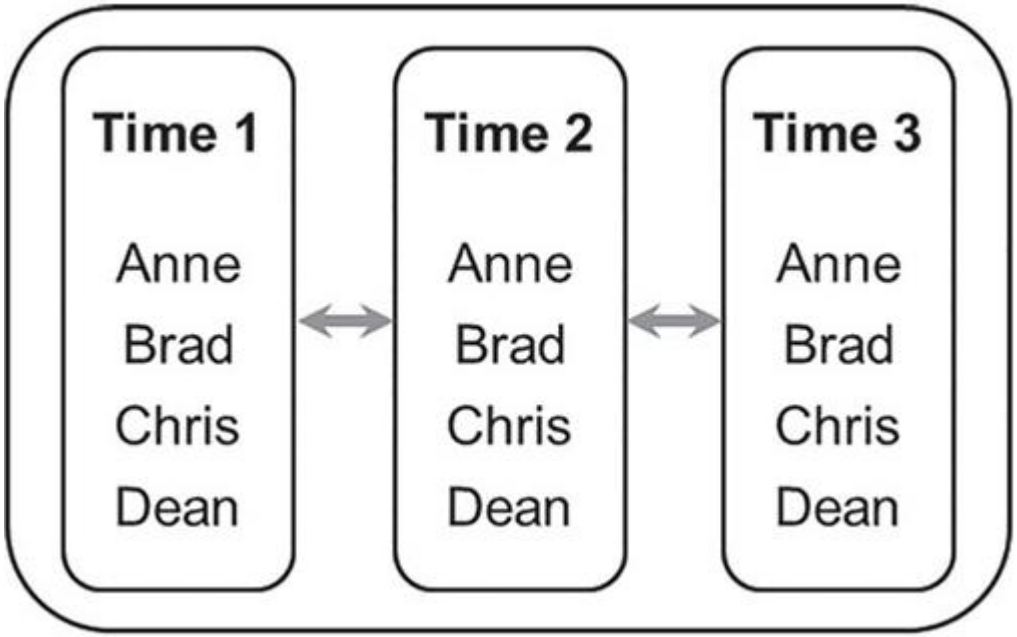
- **Tüketicilerin bir ürün ya da hizmet alırken zamana göre değişen tercihleri.**

- **Seçmenlerin seçimlerde destekledikleri parti.**

- Üç ayrı firmanın ürettiği tansiyon ölçme aracı(digital ve civalı) ile aynı bireylerin tansiyonunun aynı değerde ölçülüp ölçülmediğinin test edilmesinde kullanılır.

- Bir sigara bırakma programına katılan 25 kişinin 10 gün boyunca her gün içtikleri sigara sayısı.

Neden «Tekrarlı (Repeated) Deniyor?



ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin oyları

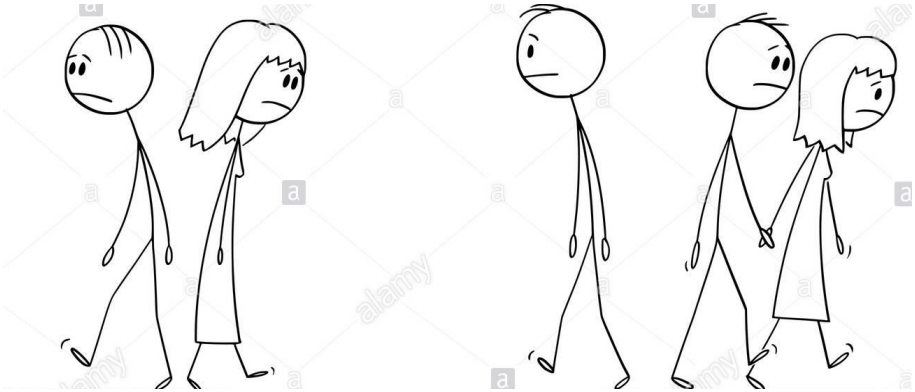
Eyaletler	2012	2016	2020
1			
2			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
.			
52			

Boylamsal çalışmalar (Longitudinal Studies)

Matematik, Fizik, Kimya ve İstatistik notlarımızı sormuşsunuz ?



Kaygı düzeyimiz çok yüksek ne yapsak?



TEKRARLI VARYANS ANALİZİ
(REPEATED MEASURES ANOVA)

N tane gözlemin belli zaman aralıklarında ya da aynı kritere göre ölçüldüğü durumlardan elde edilen verilerin deneme gruplarına göre karşılaştırıldığı deney düzenine denir. Tekrarlı ölçümlerin ortalamalarının eşit olup olmadığını test eder.

ÖRNEK

Kalp atışlarını dengeleyen bir ilaç kullanan 5 kişinin nabız atışları

Kişiler	1 Ay önceki nabız	1 Ay sonraki nabız	2 Ay sonraki nabız
1	99	87	60
2	80	55	55
3	120	100	64
4	100	90	71
5	84	69	63

ÖRNEK

Kaygı bozukluğuna karşı yeni bir ilaç geliştiriliyor. Kaygı bozukluğu 1-10 arasında ölçülüyor.

Öğrenciler	İlaç kullanmaya başlamadan önce	İlaç kullanmaya başladıktan 1 hafta sonra	İlaç kullanmaya başladıktan 2 hafta sonra
1	9	7	4
2	8	6	3
3	7	6	2
4	8	7	3
5	9	8	4
6	8	6	4
7	7	7	3

ÖRNEK

Bir fabrikada çalışan işçilerin maaşlarına belli zaman aralıklarında 3 kez zam yapılarak bir vardiyada ürettikleri ürün miktarları .

İşçiler	Zam öncesi	1. Zam	2.Zam	3.Zam
1	10	13	18	21
2	13	15	19	22
3	15	16	16	15
4	7	10	17	30
5	20	19	16	14
6	20	21	22	24
7	11	17	27	33
8	9	10	20	23
9	14	18	17	5
10	19	23	26	31

TEK YÖNLÜ TEKRARLI VARYANS ANALİZİ

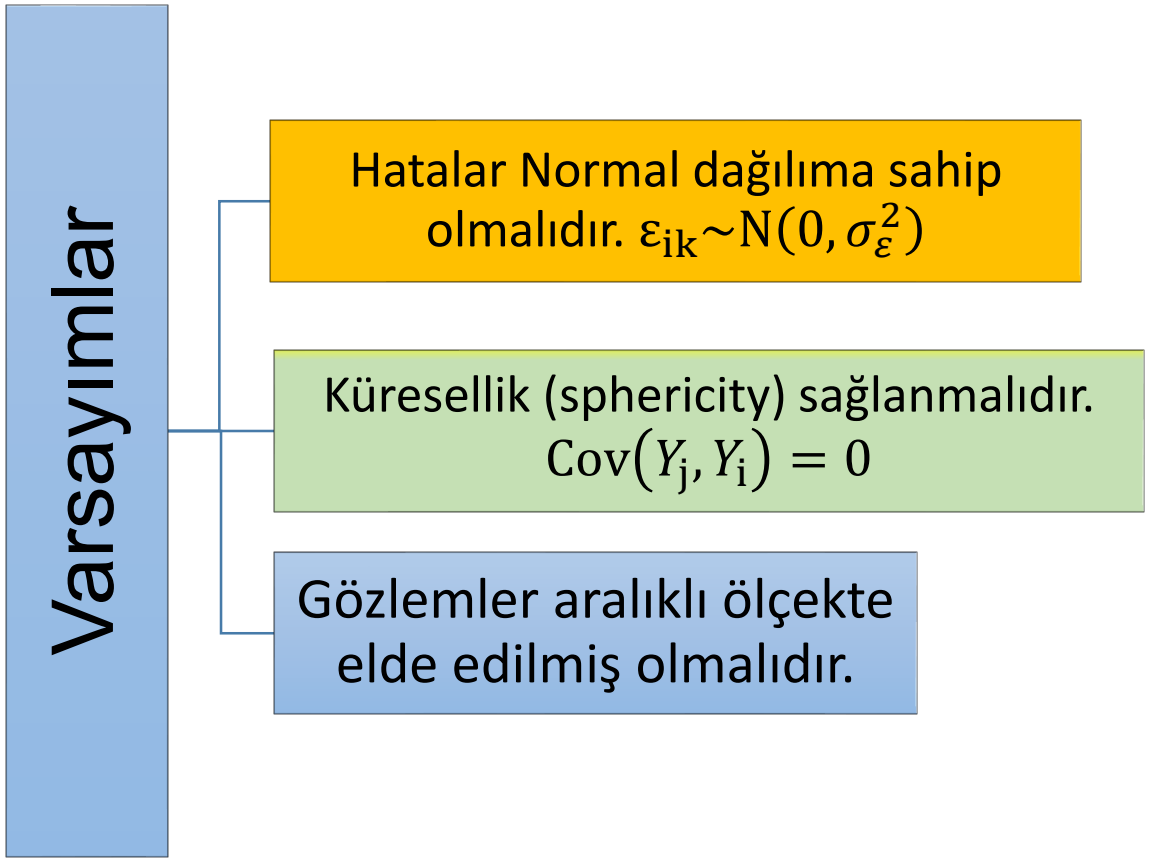
Tek Yönlü Tekrarlı Ölçümlü ANOVA Düzeni

Denek	Zaman Noktaları			
	1	…	…	k
1	Y_{11}	…	…	Y_{1k}
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	Y_{n1}	…	…	Y_{nk}

Tek Yönlü Tekrarlı Ölçümlü ANOVA için kullanılan model denklemi,

$$Y_{ij} = \mu + \tau_j + \beta_i + \varepsilon_{ji} \quad i=1...n \ ; j=1....k$$

- Y_{ij} =k. denemedeki, j. gözlem birimi
- μ = genel ortalama (sabit etkiyi)
- τ_i = j.deneme etkisi
- β_i =i.denek etkisi
- ε_{ij} = hata terimi


Varsayımlar
Hatalar Normal dağılıma sahip olmalıdır. $\varepsilon_{ik} \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$
Küresellik (sphericity) sağlanmalıdır. $Cov(Y_j, Y_i) = 0$
Gözlemler aralıklı ölçekte elde edilmiş olmalıdır.

Küresellik Varsayımı sağlanmazsa ne yapılır?

Eğer küresellik varsayımı sağlanmıyorsa, o zaman serbestlik dereceleri üzerinde düzeltme yapılarak F değeri tekrar hesaplanır. Bu düzeltmeler Greenhouse and Geisser ; Huynh and Feldt ve Lower Bound düzeltmeleridir. Küresellik varsayımı sağlanmadığında Greenhouse and Geisser ; Huynh and Feldt ya da Lower Bound'a ait ε değeri ile serbestlik dereceleri çarpılır. F değeri takrar hesaplanır.

$$sd_{zaman} = \varepsilon\,(k-1)$$

$$sd_{hata} = \varepsilon\,(n-1)(k-1)$$

k = tekrarlı ölçüm sayısı ve n = denek sayısıdır. Hangi düzeltmenin kullanılacağına ε değerine bakarak karar verilir.

Ɛ >0,75 ise Huynh-Feldt testi,

Ɛ < 0,75 ise Greenhouse and Geisser ya da Lower Bound kullanılır.

Kareler Toplamları (KT) terimleri:

KT Genel parçalanırsa,

$$\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n}\left(Y_{ij}-\bar{Y}_{..}\right)^2 = k\sum_{i=1}^{n}(\bar{Y}_{i.}-\bar{Y}_{..})^2 + n\sum_{j=1}^{k}\left(\bar{Y}_{.j}-\bar{Y}_{..}\right)^2 + KT_{Hata}$$

$$KT_{Toplam} = KT_{Denekler\ Arası} + KT_{Gruplar\ Arası} + KT_{Hata}$$

$$KT_{DA} = \sum_{i=1}^{n}\frac{T_{i.}^2}{k} - \frac{T_{..}^2}{kn}$$

Ti. : i.satır toplamı
T.j :j.sütun toplamı
T.. : genel toplam

$$KT_{GA} = \sum_{j=1}^{k}\frac{T_{.j}^2}{n} - \frac{T_{..}^2}{kn}$$

$$KT_{Toplam} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}Y_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{kn}$$

Kareler Ortalaması (KO) terimleri,

$$KO_{GA} = \frac{KT_{GA}}{k-1}$$

$$KO_{DA} = \frac{KT_{DA}}{n-1}$$

$$KO_{Hata} = \frac{KT_{Hata}}{(n-1)(k-1)}$$

ANOVA TABLOSU

DK	sd	KT	KO	F
Denekler Arası	n-1	KT_{DA}	KO_{DA}	
Gruplar Arası	k-1	KT_{GA}	KO_{GA}	$\frac{KO_{GA}}{KO_{Hata}}$
Hata	(n-1)(k-1)	KT_{Hata}	KO_{Hata}	
Toplam	N-1	KT_{Toplam}		

$$H_0: \sum_{j=1}^{k} \tau_j = 0$$

(H_0: Zaman noktaları arasında fark yoktur.)

$$F = \frac{KO_{GA}}{KO_{Hata}}$$

$$F_{(\alpha,(k-1);(k-1)(n-1))}$$

$F \geq F_{Tablo}$ ise H_0 reddedilir.



Tekrarlı Ölçümlü ANOVA problemini çözdükten sonra H_0 hipotezi reddedilirse, araştırmacı farklılığın hangi zaman noktasından nereden geldiğini anlamak ister. Bunu araştırmak için yine PostHoc testleri yapılır.

Örnek: Bir ilacın tansiyon düşürücü etkisi olup olmadığını ve etkinin süre ile ilişkisini incelemek istediğimizi varsayalım. Bu amaç için hipertansiyonlu olduğu bilinen 10 hastanın tansiyonları; ilaç verilmeden önce, ilaç verildikten 15 dakika sonra, ilaç verildikten 30 dakika sonra ölçülmüş ve bu süreler içerisinde ilaç tansiyon düşürmede etkili olmuş mudur?

	Kan Basıncı (mm/Hg)			
Hasta No	**Önce**	**15dk. sonra**	**30 dk.sonra**	**Toplam**
1	170	165	140	475
2	172	165	135	472
3	175	160	150	485
4	165	155	145	465
5	180	175	155	510
6	175	160	145	480
7	160	160	140	460
8	164	154	145	463
9	176	170	165	511
10	185	174	150	509
Toplam	1722	1638	1470	4830

H_0: İlacın zamana göre etkisi anlamlı değildir.

$$KT_{Toplam} = \sum_{i=1}^{10}\sum_{j=1}^{3} Y_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{kn} = (170^2 + 172^2 + \cdots) - \frac{4830^2}{10 \times 3}$$

$$= 782598 - 777630 = 4968.$$

$$KT_{GA} = \sum_{j=1}^{3} \frac{T_{.j}^2}{n} - \frac{T_{..}^2}{kn} = \frac{(1722^2 + 1638^2 + 1470^2)}{10} - \frac{4830^2}{10 \times 3} = 3292.8.$$

$$KT_{DA} = \sum_{i=1}^{10} \frac{T_{i.}^2}{k} - \frac{T_{..}^2}{kn} = \frac{(475^2 + 472^2 + \cdots)}{3} - \frac{4830^2}{10 \times 3} = 1213.33.$$

$$KT_{Hata} = 4968 - 1213.33 - 3292.8 = 461.87.$$

ANOVA TABLOSU

DK	sd	KT	KO	
Denekler Arası	9	121.33	13.481	
Zaman	2	3292.8	1646.4	64.16
Hata	18	461.87	25.66	
Toplam	29	4968		

$$F = \frac{KO_{GA}}{KO_{Hata}} = \frac{1646.4}{25.66} = 64.16$$

Tablo değeri F(0.05 , 2, 18)=3.55 olduğundan yokluk hipotezi reddedilir.

$$LSD = t_{\frac{\alpha}{2}, sd_{Hata}} \sqrt{\frac{2KO_{Hata}}{n}}$$

$\left|\overline{Y}_i - \overline{Y}_j\right|$ ≥ LSD ise fark anlamlı

$$t_{\frac{\alpha}{2}, sd_{Hata}} = t(0{,}025; 18) = 2.101$$

$$\sqrt{\frac{2KO_{Hata}}{n}} = \sqrt{\frac{2 \times 25.66}{10}} = 2.2654$$

LSD=2.2654 x 2.101=4.7596 ~4,76

$H_0: \mu_i = \mu_j$

Karşılaştırma	Fark	LSD	Karar
$\lvert\bar{Y}_{\text{önce}-}\bar{Y}_{15dk}\rvert$	8.4	> 4.76	Fark anlamlı
$\lvert\bar{Y}_{\text{önce}-}\bar{Y}_{30dk}\rvert$	25.2	> 4.76	Fark anlamlı
$\lvert\bar{Y}_{15dk-}\bar{Y}_{30dk}\rvert$	16.8	> 4.76	Fark anlamlı

Yorum : İlacın etkisi 15.dakikadan itibaren etkisini göstermeye başlamış 30.dakikada da etkisi devam etmiştir.

KAYNAKLAR

1. Z.Muluk, S.Kurt, Ö.Toktamış, E.Karaoğlu, "*Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler*", Akademi yayınevi, 2009.
2. D.C.Montgomery, "*Design and Analysis of Experiments*", John Wiley&Sons, 2001.
3. S.Erbaş, H. Olmuş, "*Deney Düzenleri ve İstatistik Analizleri*", Gazi Kitapevi, 2006.
4. B. Şenoğlu, Ş. Acıtaş, "*İstatistiksel Deney Tasarımı*",, Nobel Yayınevi, 2011.